

◆解答◆

- 1 (1) 138 (2) $\frac{5}{6}$
 (3) 42分 (4) $\frac{5}{6}$
 (5) $3\frac{1}{8}$
 2 (1) ① 8 ② 12
 (2) 6cm
 (3) ① 120cm^3 ② 168cm^2
 3 (1) 11個 (2) 40cm^2
 4 (1) 72cm^2 (2) 5個

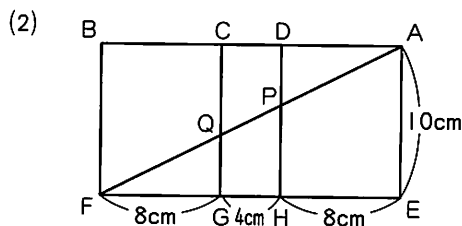
◆解説◆

- 2 (1) ① 立方体には面が6あり、頂点を1つ切り落とすごとに面の数は1ずつ増えていきます。

$$6 + 1 \times 2 = 8$$

- ② 立方体には頂点が8あり、頂点を1つ切り落とすごとに頂点の数は $(3 - 1 =)$ 2ずつ増えていきます。

$$8 + 2 \times 2 = 12$$



$$\begin{aligned} PH : AE &= FH : FE \\ &= (8 + 4) : (8 + 4 + 8) = 3 : 5 \end{aligned}$$

$$PH \cdots 10 \times \frac{3}{5} = 6 (\text{cm})$$

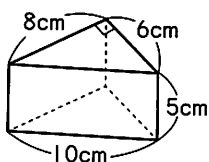
- (3) ① 見取図は右の図のようになります。

$$\begin{aligned} &6 \times 8 \div 2 \times 5 \\ &= 120 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

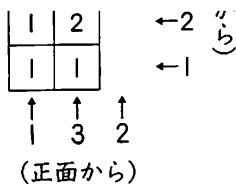
$$\begin{aligned} &② 6 \times 8 \div 2 \times 2 \\ &= 48 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

$$(6 + 8 + 10) \times 5 = 120 (\text{cm}^2)$$

$$48 + 120 = 168 (\text{cm}^2)$$



積み木の数は、
 $(1 + 1) + (3 + 2 + 1) + (1 + 2) = 11$ (個)
 (正面から)



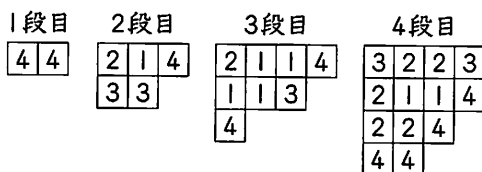
- (2) 真正面から6個、右横から7個、真上から7個の面が見えます。よって、

$$(1 \times 1) \times (6 + 7 + 7) \times 2 = 40 (\text{cm}^2)$$

- 4 (1) 正面から13、横から10、真上から13の面が見えます。よって、表面積は、

$$(1 \times 1) \times (13 + 10 + 13) \times 2 = 72 (\text{cm}^2)$$

- (2) 真上から見た図で、各段ごとにペンキがぬられた面の数を上の段から順に調べると、次のようになります。



よって、3つの面が赤くぬられた積み木は、
 $0 + 2 + 1 + 2 = 5$ (個)